Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
23-09-24

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x+3}{x^2+2x+2}\,dx.$$

2. Si studi la seguente funzione:

$$f(x) = \sqrt{x^2+2x+3} + x.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

3. Si determini il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}.$$

4. Si studino continuità e derivabilità in $x_0 = 0$ della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{se } -1 \le x < 0, \\ \sin x & \text{se } 0 \le x \le 1. \end{cases}$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si provi se la funzione $f(x) = 3x^3 + x^2 - 1$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del teorema degli zeri.

6. Si enunci e si dimostri il teorema dei valori intermedi.

7. Si presentino, anche attraverso esempi, la definizione di serie convergente, divergente e irregolare.